

BAHAN_AJAR_Pertemuan05

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 5 (S2)

Studi Kasus Pengolahan Data

TP	BK, AD, AP — Pengolahan Data Bervolume Besar
----	--

A. PIPELINE PENGOLAHAN DATA



B. LANGKAH 1: CARI DATASET

Sumber Dataset

Sumber	URL	Tema
Satu Data Indonesia	data.go.id	Pendidikan, penduduk, ekonomi, kesehatan
BMKG	data.bmkg.go.id	Cuaca, gempa, iklim
BPS	bps.go.id	Statistik nasional
Data Jakarta	data.jakarta.go.id	Data provinsi DKI
Kaggle	kaggle.com	Semua tema (global)

Kriteria Dataset yang Baik

Kriteria	Penjelasan
Legal	Lisensi terbuka (Open Data / CC)
Relevan	Sesuai minat / topik
Cukup besar	≥ 50 baris
Cukup kolom	≥ 5 kolom (ada kategorikal + numerik)
Machine-readable	CSV atau JSON

Contoh Dataset yang Direkomendasikan

Dataset	Sumber	Baris	Kolom
---------	--------	-------	-------

Dataset	Sumber	Baris	Kolom
Data Sekolah per Provinsi	data.go.id / Kemendikbud	200.000+	15
Jumlah Penduduk per Provinsi	data.go.id / BPS	34+	10
Realisasi APBN	data.go.id / Kemenkeu	10.000+	20
Data Iklim Kota	data.bmkg.go.id	1.000+	10
World Bank Education Data	data.worldbank.org	5.000+	20

C. LANGKAH 2: CUCI DATA

Checklist Cleaning

Masalah	Tools	Tindakan
Missing values	Python / Sheets	Isi rata-rata / hapus baris
Duplikat	Python / Sheets	<code>drop_duplicates()</code>
Inkonsisten format	Python / Sheets	<code>str.lower()</code> , <code>str.strip()</code>
Outlier	Python	Filter <code>nilai > threshold</code>
Tipe data salah	Python	<code>int()</code> , <code>float()</code> , <code>datetime</code>

Dokumentasi Cleaning

Buat tabel dokumentasi setiap perubahan:

Kolom	Masalah	Jumlah	Tindakan
Nama Provinsi	"DKI JAKARTA", "Jakarta"	5	<code>str.title()</code> → "DKI Jakarta"
Jumlah Penduduk	-500 (minus)	1	Hapus baris
Kode Provinsi	Kosong	3	Isi manual

D. LANGKAH 3: OLAH DENGAN PYTHON

Template Analisis

```

import csv
import json

# 1. Baca CSV
data = []
with open('dataset_bersih.csv', 'r') as f:
    reader = csv.DictReader(f)
    for row in reader:
        data.append(row)

print(f'Jumlah data: {len(data)}')

# 2. Statistik (asumsi kolom numerik)
nilai_list = [int(row['nilai']) for row in data]
print(f'Rata-rata: {sum(nilai_list) / len(nilai_list):.2f}')
print(f'Tertinggi: {max(nilai_list)}')
print(f'Terendah: {min(nilai_list)}')

# 3. Filter
lulus = [row for row in data if int(row['nilai']) >= 75]
print(f'Jumlah lulus: {len(lulus)} ({len(lulus)/len(data)*100:.1f}%)')

# 4. Group by (kategorikal)
from collections import Counter
kategori = Counter([row['kelas'] for row in data])
print('Per kategori:', dict(kategori))

# 5. Simpan JSON
with open('hasil_analisis.json', 'w') as f:
    json.dump({
        'total': len(data),
        'rata_rata': sum(nilai_list) / len(nilai_list),
        'tertinggi': max(nilai_list),
        'terendah': min(nilai_list),
        'per_kategori': dict(kategori)
    }, f, indent=2)

```

Insight Wajib

Insight	Contoh
Statistik deskriptif	"Rata-rata nilai adalah 78.5 dengan rentang 45-98"
Perbandingan kategori	"Provinsi dengan sekolah terbanyak adalah Jawa Barat (45.000)"
Nilai ekstrem	"3 provinsi memiliki angka partisipasi sekolah di bawah 70%"

E. LANGKAH 4: VISUALISASI / DASHBOARD

Komponen Dashboard

Judul: Analisis Dataset [nama]

KPI 1

KPI 2

KPI 3

GRAFIK 1

Total

Rata2

Max

Bar / Column

GRAFIK 2 (Line / Pie / Scatter)

Filter: [Dropdown] | Sumber: data.go.id

Pilihan Alat

Alat	Kelebihan	Untuk
Google Sheets	Cepat, familiar	Dashboard sederhana
Looker Studio	Interaktif, gratis	Dashboard profesional
Python Matplotlib	Kustom penuh	Grafik di notebook

F. LANGKAH 5: LAPORAN & PRESENTASI

Struktur Laporan

Bagian	Isi
1. Pendahuluan	Dataset apa? Dari mana? Mengapa dipilih?
2. Metode	Tools & langkah (clean → Python → dashboard)
3. Hasil Cleaning	Masalah ditemukan, solusi, tabel perbandingan
4. Analisis	Statistik, insight, grafik
5. Dashboard	Screenshot + link
6. Kesimpulan	Temuan utama, saran, keterbatasan

Format Presentasi (3 menit)

Waktu	Bagian
30 detik	Dataset & sumber
30 detik	Masalah cleaning & solusi
60 detik	Insight dari Python
30 detik	Demo dashboard
30 detik	Kesimpulan

G. RANGKUMAN

Langkah	Output	Tools
1. Cari dataset	Dataset mentah (CSV/JSON)	data.go.id, Kaggle

Langkah	Output	Tools
2. Cuci data	Data bersih	Python / Sheets
3. Olah Python	Statistik + insight	Colab
4. Visualisasi	Dashboard	Looker / Sheets
5. Laporan	Presentasi	Slides / Canva

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi